



和と定数倍で
外に出ないのね!

ゆっくり解説でわかる! 線形代数学II

第1章 ベクトル空間

0にする係数が
全部0だけなら、
独立だぜ!



1.1 ベクトル空間

和 $u + v$ とスカラー倍 cu ができ、基本法則を満たす集合

部分空間の3条件

- ① $0 \in W$
- ② $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$
- ③ $u \in W \Rightarrow cu \in W$

例: $\mathbb{R}^n$ 、多項式空間 $\mathbb{R}[x]_k$

例① 部分空間の確認

$$W = \{f \in \mathbb{R}[x]_3 \mid f(1) = f(-1) = 0\}$$

- ① 零多項式は W に入る
 - ② $f, g \in W \Rightarrow (f + g)(\pm 1) = 0$
 - ③ $f \in W, c \in \mathbb{R} \Rightarrow (cf)(\pm 1) = 0$
- よって W は部分空間

1.2 1次独立と1次従属

1次結合: $v = c_1 u_1 + \dots + c_r u_r$

1次独立: $\sum c_i u_i = 0 \Rightarrow$ すべての $c_i = 0$

1次従属: すべては0でない係数で $\sum c_i u_i = 0$

$u_i \in \mathbb{R}^n$ の場合

$A = [u_1 \ \dots \ u_r]$ とすると

1次独立 $\Leftrightarrow Ax = 0$ の解は $x = 0$ だけ

例② 1次独立の判定

$$[a_1 \ a_2 \ a_3] = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

各列が a_1, a_2, a_3
 $c_1 a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3 = 0$ とおく
 第2・第4成分:
 $c_1 + c_3 = 0, c_1 + 2c_3 = 0$
 $\Rightarrow c_1 = c_3 = 0$
 $\Rightarrow$ 第1成分から $c_2 = 0$
 よって3本は1次独立

1.3 1次独立な最大個数

$$a_i \in \mathbb{R}^n, \ A = [a_1 \ \dots \ a_m]$$

1次独立な最大個数 = rank(A)

- 行基本変形 $\rightarrow$ 主成分を数える
- 主成分の位置に対応する、元の列を選ぶ
- 独立の判定: $Ax = 0$ の解が $x = 0$ だけ

5本あるのに、
次元は3?



1.4 ベクトル空間の基底と次元

基底 = 生成 + 1次独立

生成: すべてのベクトルを1次結合で表せる

次元 = 基底に含まれるベクトルの個数

$\mathbb{R}^n$	基底 $e_1, \dots, e_n$	次元 n
$\mathbb{R}[x]_k$	基底 $1, x, \dots, x^k$	次元 $k + 1$

A が $m \times n$ 行列: $\dim \text{Ker}(A) = n - \text{rank}(A)$

基底は独立で、
空間全体を表すぜ!



例③ 解いてみよう! 独立な組と次元

① 列に並べて簡約化

$$A = [a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -4 & -4 \\ 3 & 0 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

② 主成分は1・2・4列

簡約化

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

③ rank(A) = 3

列が生成する空間の基底: a_1, a_2, a_4
 次元: 3
 $a_3 = -a_1 + 2a_2$
 $a_5 = 2a_1 - a_2 + a_4$

どうやって判定するの?

条件を書いて、式で確かめるんだぜ!



2.1 線形写像

U, V は有限次元の**実**ベクトル空間

$T: U \rightarrow V$ が線形写像 $\Leftrightarrow$

$$T(u+v) = T(u) + T(v), \quad T(cu) = cT(u) \quad (u, v \in U, c \in \mathbb{R})$$

$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ では $T(x) = Ax$ (A は $m \times n$ 行列)

$$\text{Im}(T) = \{T(u) \mid u \in U\}, \quad \text{Ker}(T) = \{u \in U \mid T(u) = \mathbf{0}\}$$

$$\text{rank}(T) = \dim \text{Im}(T), \quad \text{null}(T) = \dim \text{Ker}(T)$$

$$\text{rank}(T) + \text{null}(T) = \dim U \quad (\text{次元定理})$$

2.2 線形写像の表現行列

基底: U は $u_1, \dots, u_n$ / V は $v_1, \dots, v_m$

$$(T(u_1), \dots, T(u_n)) = (v_1, \dots, v_m) A$$

例: 多項式の表現行列

$V = \mathbb{R}[x]_2$, 基底 $\{1, x, x^2\}$ $T(f(x)) = xf'(x) + f(0)x^2 + f(1)$

$$\begin{aligned} (T(1), T(x), T(x^2)) &= (1+x^2, 1+x, 1+2x^2) \\ &= (1, x, x^2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

新しい基底 = 古い基底 $\times$ 変換行列

$$\text{入力側 } P \cdot \text{出力側 } Q: B = Q^{-1}AP$$

2.3 固有値と固有ベクトル

固有ベクトルは
どの方向？

$$Av = \lambda v \quad (v \neq \mathbf{0}) \quad (\text{固有値 } \lambda, \text{ 固有ベクトル } v)$$

固有多項式 $g_A(t) = \det(tE - A)$ (E : 単位行列)

$$g_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda \text{ は } A \text{ の固有値}$$

固有空間 $W(\lambda; A) = \text{Ker}(A - \lambda E)$

$(A - \lambda E)v = \mathbf{0}$ を解き、 $v \neq \mathbf{0}$ を選ぶ。

2.4 行列の対角化

固有値 $\rightarrow$ 固有ベクトル $\rightarrow$ 列に並べる

$P = [v_1 \ \dots \ v_n]$ とすると $P^{-1}AP = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

実 $n \times n$ 行列 A が実数体上で対角化可能

$\Leftrightarrow \mathbb{R}^n$ に 1 次独立な固有ベクトルが n 個存在

$$A^n = PD^nP^{-1} \quad D^n = \text{diag}(\lambda_1^n, \dots, \lambda_n^n)$$

固有ベクトルで
基底が作れば、
対角化できるぜ！

例① 像・核の基底を求める

$T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x) = Ax$

① 行基本変形

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 5 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & -1 & 7 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

② 像の基底: 元の第1・2列 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ rank(T) = 2

像と核、どう求めるの？

③ 核: $A'x = \mathbf{0}$ を解く

$$x = c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_4 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_5 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$c_3, c_4, c_5 \in \mathbb{R}$. この3本が $\text{Ker}(T)$ の基底
null(T) = 3

$$\text{次元定理: } 2 + 3 = 5$$

例② 2×2 行列の対角化

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -10 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}$$

① 固有多項式 $\det(tE - A) = (t+2)(t-3)$

固有値 $-2, 3$

② 固有ベクトル $x_1 = x_2 \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\lambda = -2: x_1 = 2x_2 \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
 $\lambda = 3: x_1 = 2x_2 \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

③ $P = [v_1 \ v_2] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1}AP = \text{diag}(-2, 3)$
 $A^n = P \text{diag}((-2)^n, 3^n) P^{-1}$



内積で
長さがわかるの？

ゆっくり解説でわかる！線形代数学II

第3章 内積空間

自分との内積の
平方根がノルムだぜ！

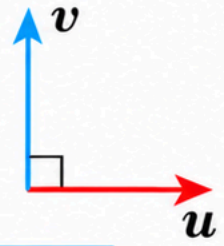
3.1 内積

標準内積： $(u, v) = u^T v = \sum_{i=1}^n u_i v_i$

ノルム： $\|u\| = \sqrt{(u, u)}$

距離： $d(u, v) = \|u - v\|$

直交： $u \perp v \iff (u, v) = 0$



Cauchy-Schwarz： $|(u, v)| \leq \|u\| \|v\|$

3.2 正規直交基底と直交行列

正規直交基底：基底であり、互いに直交、長さ 1

$(u_i, u_j) = \delta_{ij}$ (δ_{ij} :クロネッカーのデルタ)

Gram-Schmidt (v_1, v_2 は1次独立)

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \quad w_2 = v_2 - (v_2, u_1)u_1, \quad u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|}$$

直交変換： $(T(u), T(v)) = (u, v)$

直交行列： $P^T P = E, \quad P^{-1} = P^T$

P^T : P の転置行列 E : 単位行列

3.3 対称行列の対角化

対称行列は
どう対角化するの？

実対称行列： $A^T = A$

固有値はすべて実数

異なる固有値の固有ベクトルは直交

固有空間を求める $\rightarrow$ 各基底を正規直交化 $\rightarrow$ 列に並べる

$$P^T A P = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

P は直交行列 ($P^T P = E$)

3.4 2次形式

$q(x) = x^T A x$ ($A^T = A$)

$$x = P y \rightarrow q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

標準化：対角化後、変数を伸縮し係数を +1, -1, 0 にする

符号 (r, s) ：正の項 r 個・負の項 s 個

シルベスターの慣性法則： (r, s) は不変

正定値 $\iff$ すべての $x \neq 0$ で $q(x) > 0$

$\iff$ 全固有値が正 $\iff \det(A_k) > 0$ ($k = 1, \dots, n$)
 A_k : 左上 $k \times k$ の主小行列

正規直交基底を
固有ベクトルで選ぶぜ！

例① 2×2 行列の直交対角化

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

① $\det(tE - A) = (t-1)^2 - 4 = (t-3)(t+1)$

固有値：3, -1

② 固有ベクトルを長さ1にする

$\lambda = 3: u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \lambda = -1: u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

対角化すると何がわかるの？

③ $P = \{u_1, u_2\} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$P^T P = E,$$

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

例② 2次形式の標準形と符号

① $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

交差項は半分ずつ

② $\det(tE - A) = t(t-1)(t-3)$

固有値 1, 3, 0 $\rightarrow q = y_1^2 + 3y_2^2$

$$q = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2$$

③ $z_1 = y_1, \quad z_2 = \sqrt{3}y_2, \quad z_3 = y_3$

$$q = z_1^2 + z_2^2, \quad \text{符号}(2, 0)$$

0の固有値があるため
正定値ではない

計算も、2次形式の符号の判定も簡単になるぜ！